Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστήριο

Εργαστηριακή Άσκηση 3

Ομάδα:

Stefanos Panteli UC1065916
Evangelia Krigkou UC1067400
Rafael Chrysanthou UC1064747

Ημερομηνία Παράδοσης
14 Φεβρουαρίου 2026

1. Εισαγωγή - Στόχος

Να καταλάβουμε ότι μια εικόνα μπορεί να μετατραπεί σε άθροισμα συνημιτόνων, μέσω του αλγόριθμου FFT. Επίσης η εικόνα μπορεί να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση μέσω του αλγορίθμου InverseFFT. Μάθαμε να μετατρέπουμε την εικόνα στον χώρο συχνοτήτων μέσω της βιβλιοθήκης numpy στην python. Επίσης είδαμε πως να δημιουργούμε μάσκες για να επεξεργαζόμαστε το φάσμα συχνοτήτων, έτσι ώστε η μετατροπή πίσω στο φάσμα του χώρου να αντιστοιχεί σε επεξεργασμένη εικόνα.

2. Μεθοδολογία

Θα σχολιάσουμε μόνο το part B της άσκησης στο μέρος αυτό, αφού το part C είναι οι ίδιες εντολές σε άλλες εικόνες. Οι εικόνες ακολουθούν στο μέρος 3.

1. Δημιουργία εικόνας

```
I = np.zeros((N, N))
# Fill in image I with the 3 cosine waves
for i in range(0, N):
    for j in range(0, N):
        I[i, j] = 0.5 * (1 + math.cos((2 * math.pi) / N * (8*i + 6*j))) + \
                  1.5 * (1 + math.cos((2 * math.pi) / N * (4*i + 2*j))) + \
                  1.0 * (1 + math.cos((2 * math.pi) / N * (0*i + 2*j)))
```

2. FFT, Shift, Logarithmic Transformation

```
I_fft = np.fft.fft2(I)
I_shift = np.fft.fftshift(I_fft)
magnitude_spectrum = np.log(1 + np.abs(I_shift))
```

3. Δημιουργία μασκών. Μετά από απλές δοκιμές, η επιλογή των ακτινών των μασκών, έγινε με σκοπό να μένει 1 από τα 3 συνημίτονα της αρχικής εικόνας.

```
# Get shape
rows, cols = I.shape
crow, ccol = rows/2 , cols/2
crow = int(crow)
ccol = int(ccol)
```

```
# Define radiuses
low_radius: int = 3
mid_radius_outer: int = 6
mid_radius_inner: int = 4
high_radius: int = 9

# Circle Low Pass Mask
low_mask = np.zeros((rows, cols), np.uint8)
for i in range(0, rows):
  for j in range(0, cols):
    if (i - crow)**2 + (j - ccol)**2 <= low_radius**2:
      low_mask[i, j] = 1

# Circle Mid Pass Mask
mid_mask = np.zeros((rows, cols), np.uint8)
for i in range(0, rows):
  for j in range(0, cols):
    if (i - crow)**2 + (j - ccol)**2 <= mid_radius_outer**2:
      mid_mask[i, j] = 1
for i in range(0, rows):
  for j in range(0, cols):
    if (i - crow)**2 + (j - ccol)**2 <= mid_radius_inner**2:
      mid_mask[i, j] = 0

# Circle High Pass Mask
high_mask = np.zeros((rows, cols), np.uint8)
for i in range(0, rows):
  for j in range(0, cols):
    if (i - crow)**2 + (j - ccol)**2 >= high_radius**2:
      high_mask[i, j] = 1
```

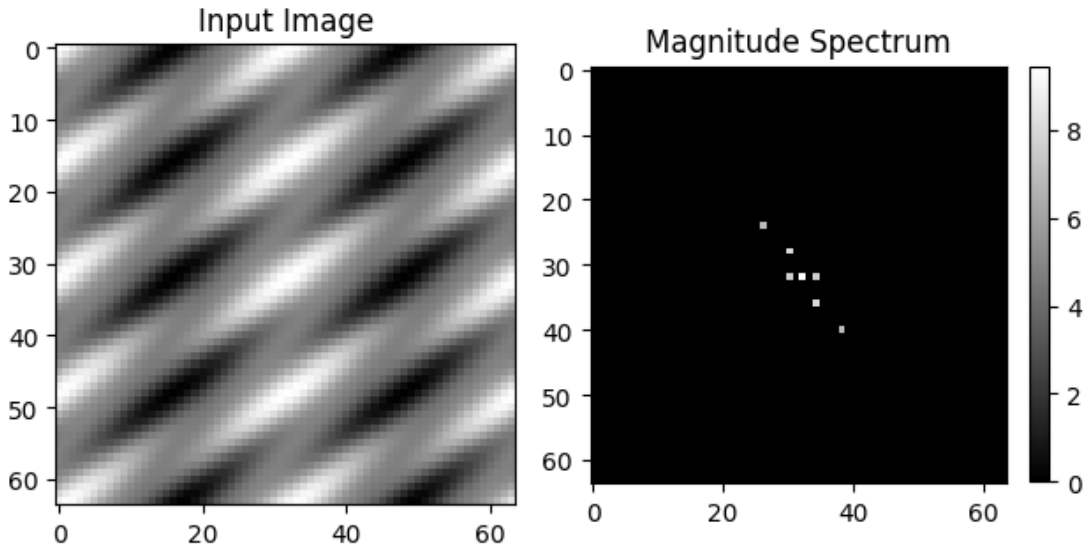
4. Apply Filter & InverseFFT (Μόνο το low mask. Τα άλλα είναι τα ίδια)

```
# Apply Low Filter & InverseFFT
low_I = I_shift * low_mask
low_I = np.fft.ifftshift(low_I)
low_I = np.fft.ifft2(low_I)
low_I = np.real(low_I)
```

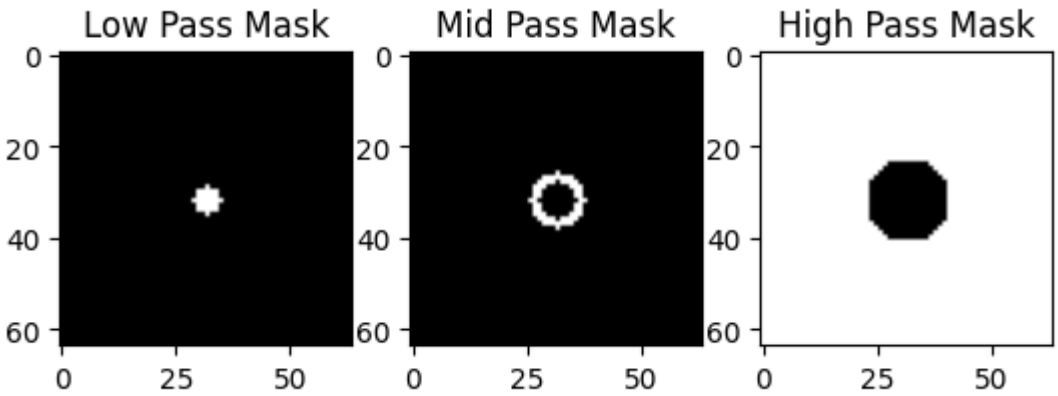
5. Plot

```
# Apply mask directly to the magnitude spectrum (for showing purposes)
magnitude_spectrum_filterred = magnitude_spectrum * mask
# Show all 4 images
plt.subplot(221), plt.imshow(I, cmap= 'gray')
plt.title('Input Image')
plt.subplot(222), plt.imshow(mask, cmap= 'gray')
plt.title(f'{title} Mask')
plt.subplot(223),  plt.imshow(magnitude_spectrum_filterred,  cmap=  'gray'),
plt.colorbar(fraction= 0.045, pad= 0.05)
plt.title('Magnitude Spectrum\n(after Applying Mask)')
plt.subplot(224), plt.imshow(I_inv, cmap= 'gray')
plt.title('Inverse FFT')
plt.tight_layout()
plt.show()
# Show the magnitude spectrum AND mask together. To visualize the filtering
plt.figure(figsize=(2,2))
plt.imshow(magnitude_spectrum)
plt.imshow(mask, alpha= 0.1)
plt.title('Magnitude Spectrum\nand Mask on Top')
plt.show()
print()
```

3. Αποτελέσματα

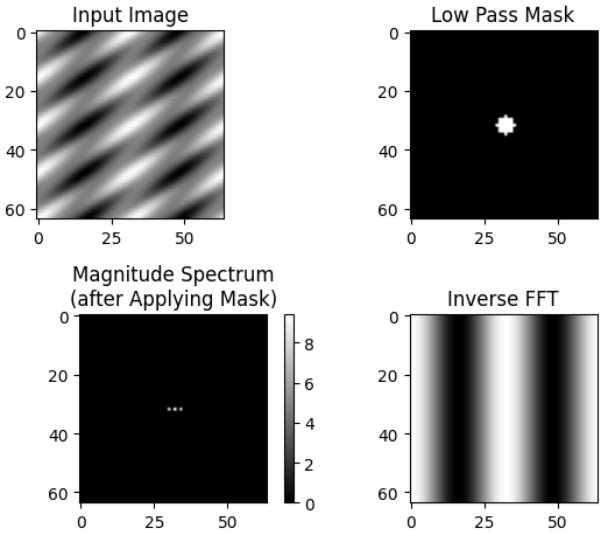


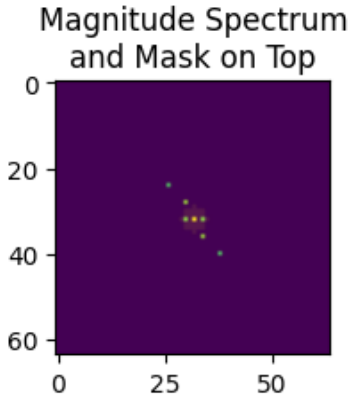
Η αρχική εικόνα και ο χώρος συχνοτήτων μετά τον FFT



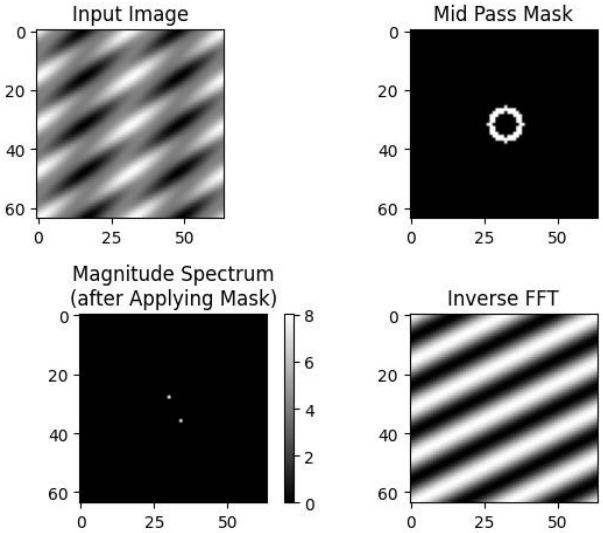
Οι μάσκες.

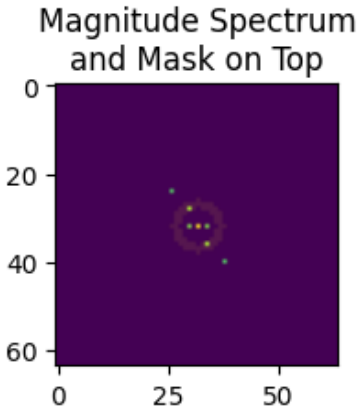
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας με τις μάσκες:



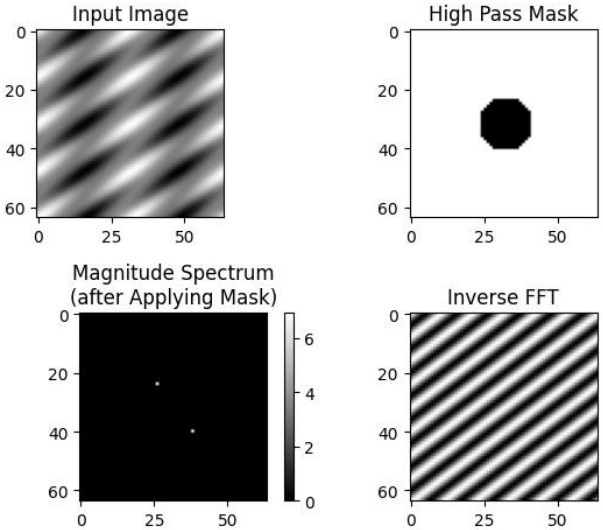


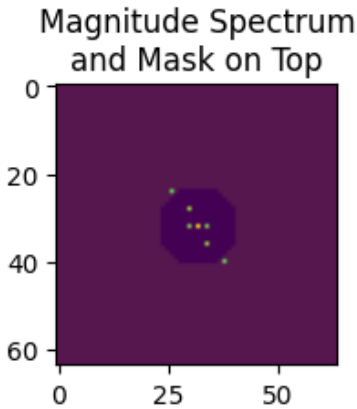
Η low pass μάσκα άφησε μόνο το συνημίτονο με την μικρότερη συχνότητα να περάσει. (0i+2j)



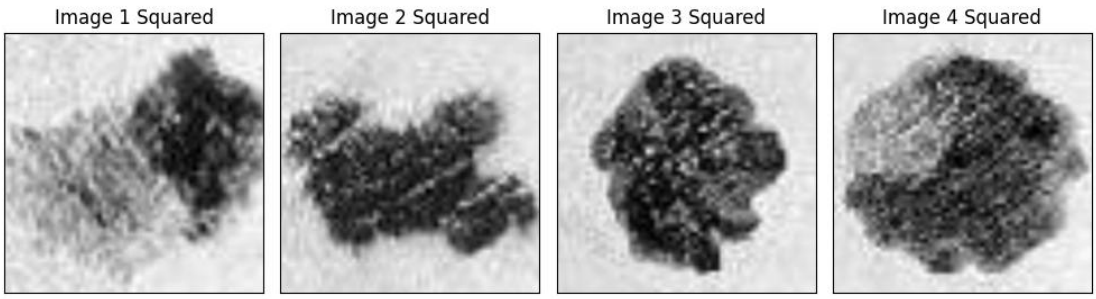


Η mid pass μάσκα άφησε μόνο το συνημίτονο με την μεσαία συχνότητα να περάσει. (4i+2j)

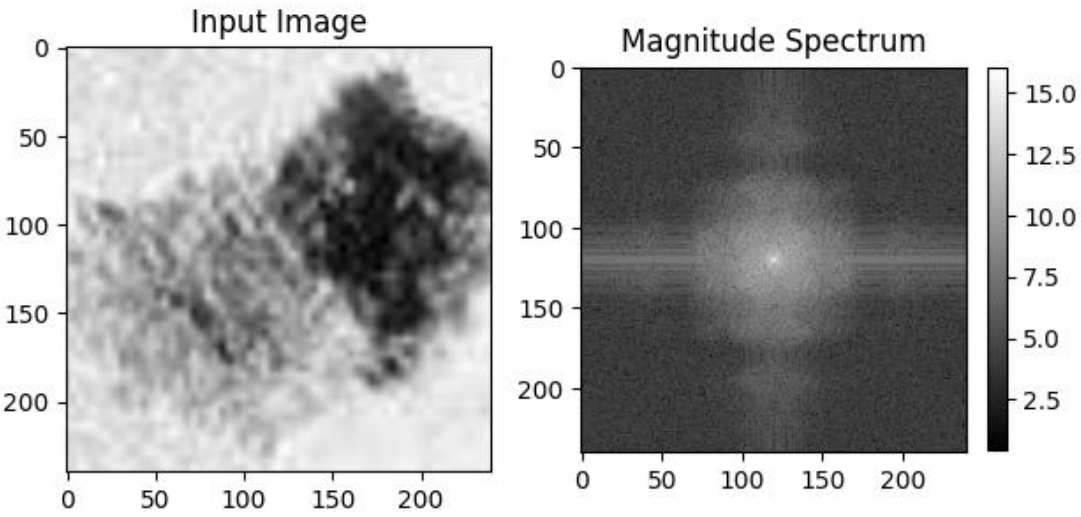


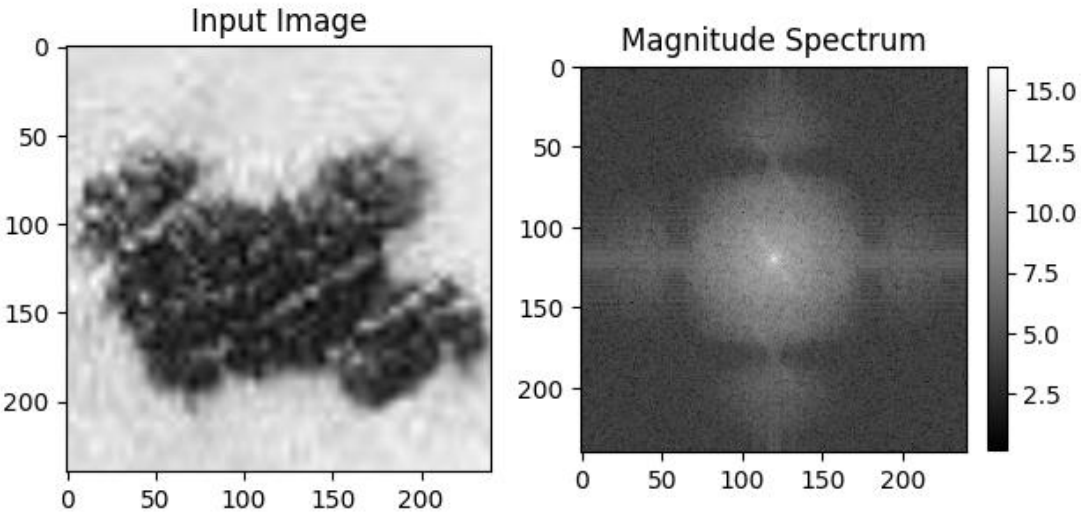


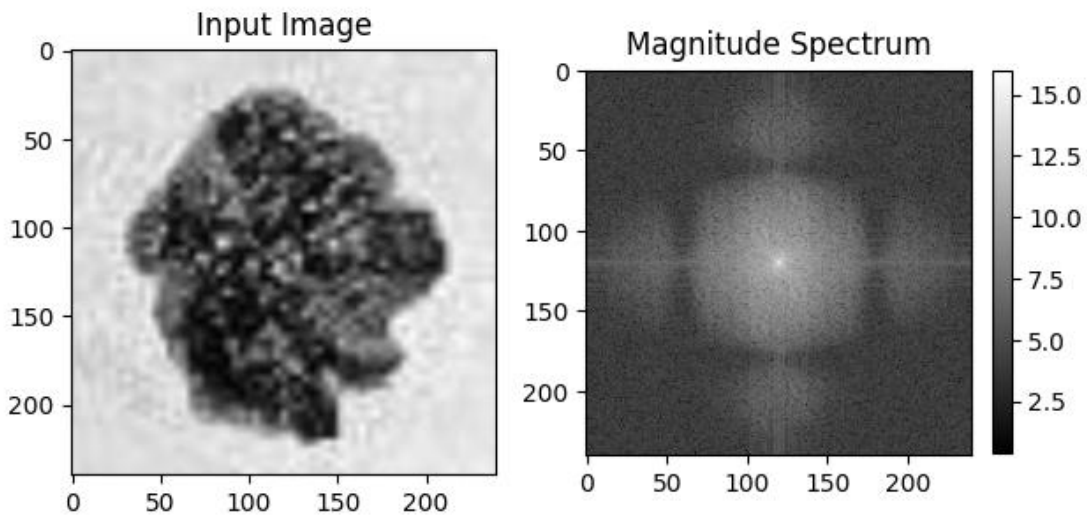
Η high pass μάσκα άφησε μόνο το συνημίτονο με την μεγαλύτερη συχνότητα να περάσει. (8i+6j)

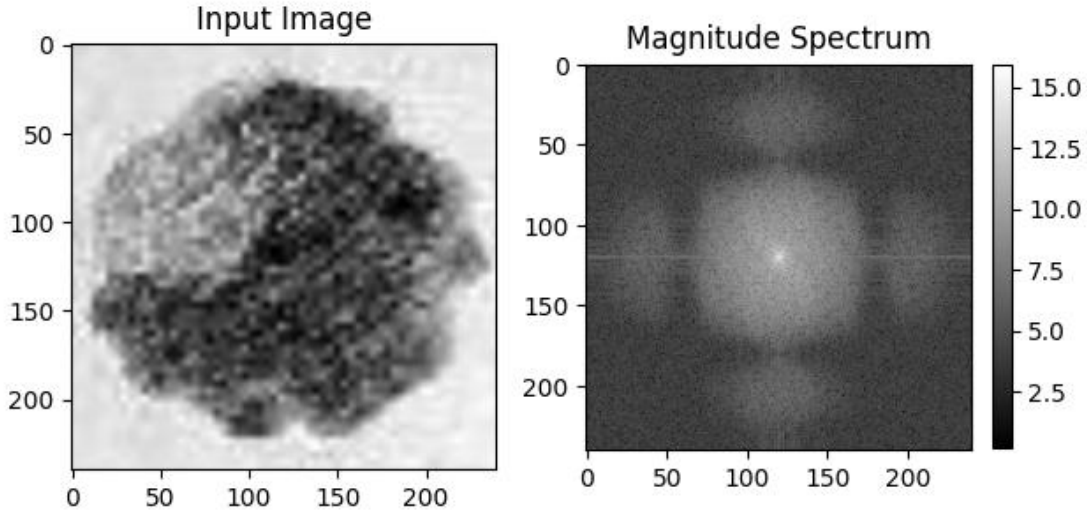


Οι γκρι εικόνες, τετραγωνισμένες

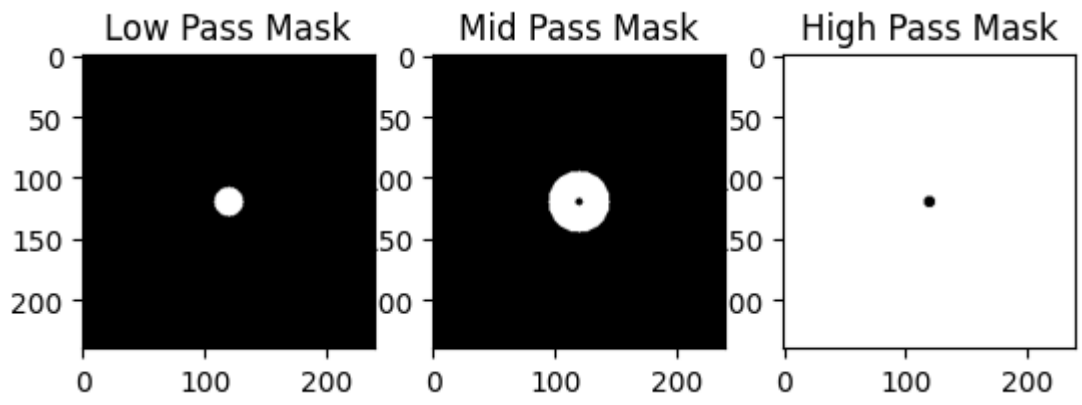






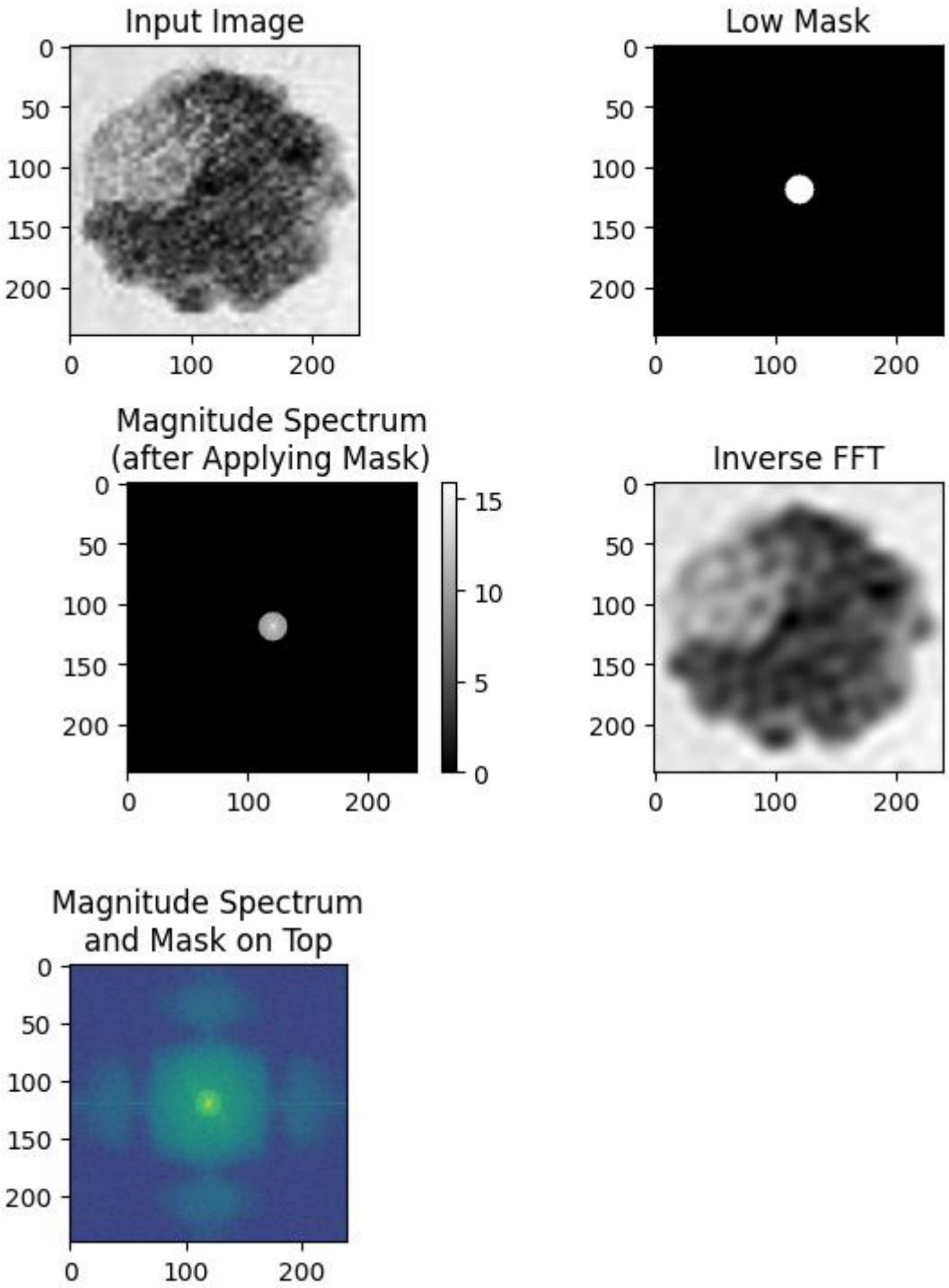


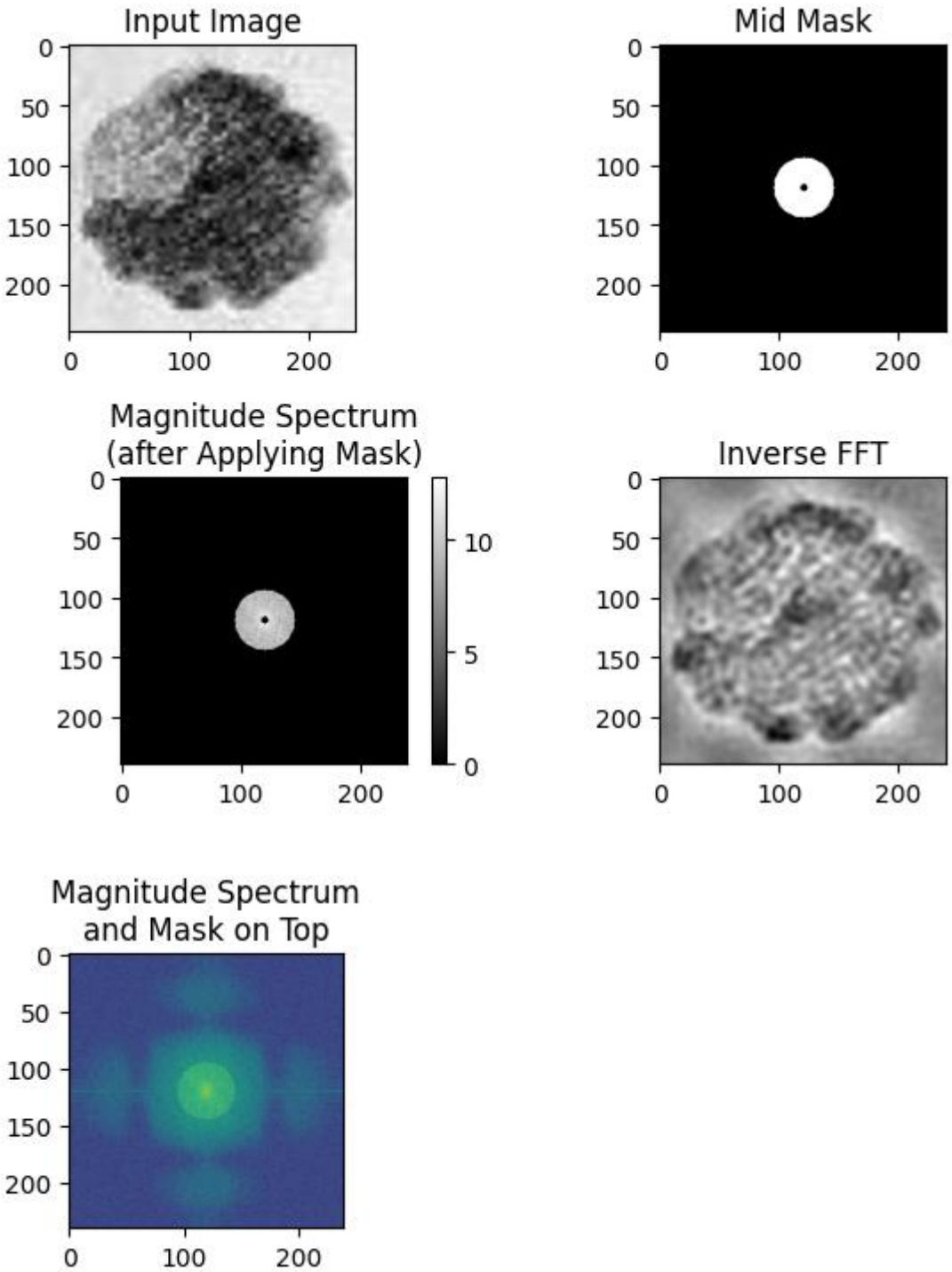
Οι ίδιες εικόνες και το φάσμα συχνοτήτων μετά τον FFT.

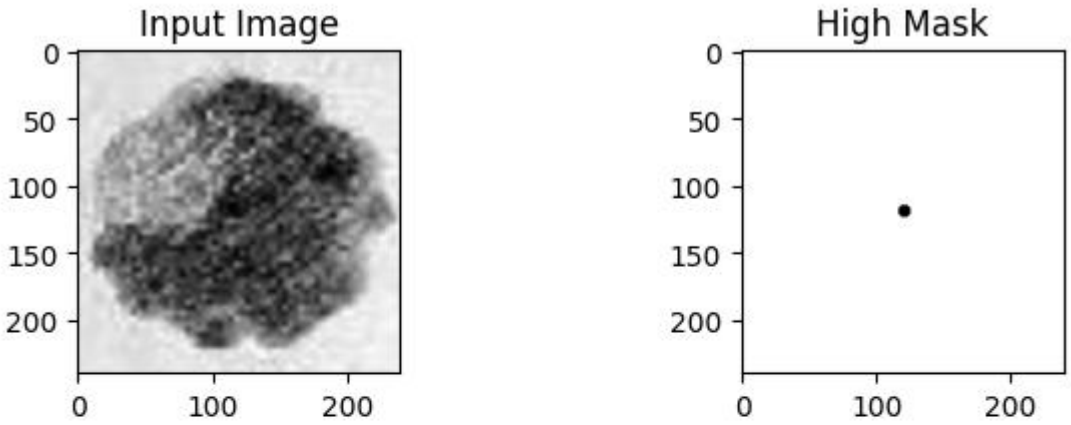


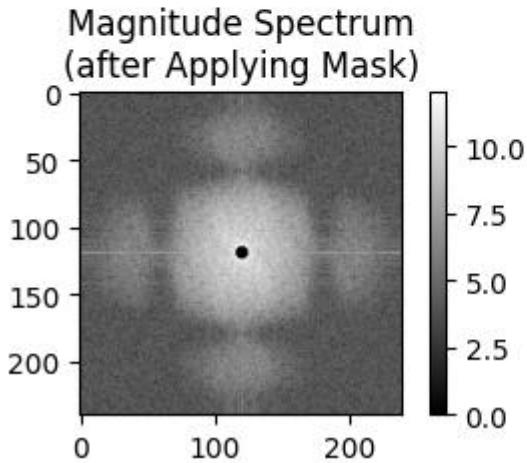
Οι μάσκες

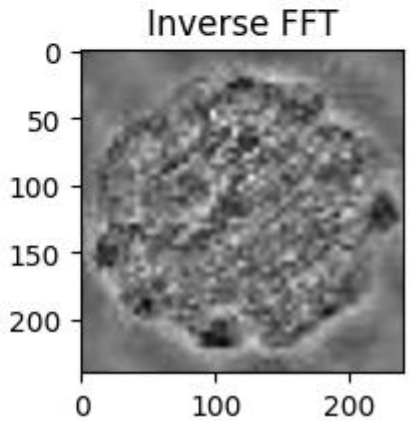
Θα χρησιμοποιήσουμε την τελευταία εικόνα. Ό,τι ισχύει στις παρατηρήσεις για την τελευταία, ισχυεί για όλες το ίδιο.

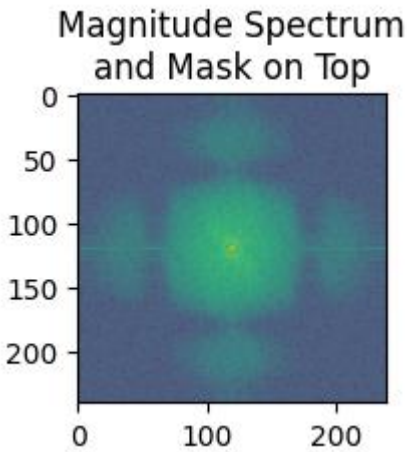



Input Image
Mid Mask
Magnitude Spectrum
(after Applying Mask)
Inverse FFT
Magnitude Spectrum
and Mask on Top









Παρατηρήσεις στο μέρος 4

4. Συμπεράσματα - Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Η κάθε εικόνα μπορεί να μετατραπεί από το φάσμα του χώρου, στο φάσμα συχνοτήτων με τον FFT. Επίσης μπορεί να μετατραπεί από την αντίθετη κατεύθυνση με τον InverseFFT. Ο λόγος που θέλουμε το φάσμα συχνοτήτων είναι επειδή η επεξεργασία του γίνεται πολύ εύκολη με την χρήση μασκών.

Όσο αφορά τις μάσκες, οι τιμές των ακτινών βρέθηκαν πειραματικά. Ελέγχθηκαν όλες οι ακτίνες για κάθε μάσκα από την τιμή 1 μέχρι το 20. (τιμές πέρα του 17 για τις low και high pass μάσκες είχαν αποτέλεσμα γκρι εικόνες, άρα δεν είναι καλές τιμές για τα φίλτρα).

1. Low Pass Filter: Κρατήθηκαν όλες οι συχνότητες εντός κύκλου με ακτίνα 12. Έχει ως αποτέλεσμα μια εικόνα πιο ομαλή - θωλή.
2. Mid Pass Fiter: Κρατήθηκαν οι συχνότητες εντός κύκλου με ακτίνα 25, αλλά έξω από κύκλο ακτίνας 3. Το αποτέλεσμά του είναι κάτι μεταξύ του low pass και high pass filter. Φάνηκε το περίγραμμα, αλλά δεν διαγραφήκαν λεπτομέριες.
3. High Pass Filter: Κρατήθηκαν οι συχνότητες έξω από κύκλο με ακτίνα 5. Το αποτέλεσμα ήταν η αρχική εικόνα χωρίς πολλές λεπτομέρειες, και το περίγραμμα έγινε πιο έντονο.